

Compiler Backend / Code Generation Engineer с профессиональным LLVM 22/C++ опытом в МЦСТ. Практические proof points: SSA/CFG validation, liveness/interference, register allocation и spills, phi lowering, SysV x86-64 emission и native-vs-interpreter differential execution.

2022: Компиляторы / VM · 2023: CIL + native x86-64 · 2024–2025: AST / IR / backends → toolchain · 2026 → : Профессионально: LLVM + static analysis

| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | КОМПЕТЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>2026 — сейчас</div> <div>ИСП РАН — инженер по статическому анализу</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Участвую в разработке SharpChecker — платформы статического анализа C#.NET в ИСП РАН.</li><li>Работаю над задачами символьных вычислений и symbolic execution в контексте статического анализа C#.NET.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Backend / Codegen</div> <p>x86-64, SysV ABI, stack frames, calling conventions, liveness/interference, register allocation, spills, phi lowering, native execution</p> <div>Low-level / Assembly</div> <p>Iced.Intel code emission, executable-memory JIT experiments; NASM IA-32, CDECL, x87</p> <div>LLVM / IR</div> <p>C++23, LLVM 22/IR, CFG/SSA, анализ циклов, межпроцедурный анализ, преобразования IR</p> <div>Проверка</div> <p>verifier раскладки, LLVM Verifier, структурные проверки, идемпотентность, differential execution</p>                                                       |
| <div>июль — август 2026</div> <div>МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; условия переноса проверяются по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности speculative execution.</li><li>Собрал Python-harness для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>ОБРАЗОВАНИЕ</div> <p>НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030</p> <div>ДОСТИЖЕНИЯ</div> <div>LangDev’26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear</div> <p>Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev’26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.</p> <div>UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс</div> <p>Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.</p> <div>НИЯУ МИФИ «Юниор»</div> <p>Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.</p> <p>Москва / удалённо</p> |
| <div>ПРОЕКТЫ</div> <div>x86-64 Compiler Backend &amp; Register Allocation</div> <p>Проверка SSA/CFG → анализ живости и интерференции → register allocation/spills → phi lowering → генерация SysV x86-64.</p> <p>Verifier раскладки + сравнение native execution с эталонным интерпретатором; актуальный CI проекта зелёный; отдельная публичная линия native-codegen начинается с Visk (2023) и Wist4 (2024).</p> <div>LLVM Interprocedural Global IV Optimization</div> <p>LLVM 22 pass локализует поддерживаемые глобальные переменные, изменяющиеся как индукционные, после межпроцедурного анализа эффектов, аффинной эволюции и отдельной проверки условий применимости; APInt моделирует арифметику фиксированной разрядности.</p> <p>29 позитивных и негативных регрессионных сценариев: LLVM Verifier, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после преобразования.</p> <div>UniversalToolchain</div> <p>Разрешение зависимостей и конфликтов, выбор реализаций, порядок проходов и типизированные маршруты артефактов до исполнения.</p> <p>1 324/1 324 теста; interpreter/CIL parity и проверка конфигурации до runtime.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |